

Homework - C/C++

1. Nêu khái niệm của class/object/instance ?
2. Trình bày bốn tính chất trong OOP (đóng gói, kế thừa, đa hình, trừu tượng) ? Cho ví dụ ?
3. Hàm bạn (friend function), class bạn (friend class) là gì ? Cho ví dụ ?
4. Phân biệt function overloading và function overriding ?
5. Operator overloading là gì ? Cho ví dụ nạp chồng những toán tử [], +, -, () ?
6. Static trong class hoạt động như nào ? Cho ví dụ ?
7. Liệt kê một số thư viện cấu trúc dữ liệu cơ bản trong C++ (vector, map, set, list, multimap, unordered_map) ? Cho ví dụ ?
8. Dựa vào overview diagram và miêu tả bên dưới, học viên xây dựng hệ thống hoàn chỉnh:

Xây dựng một hệ thống quản lý thông báo trong ứng dụng, với các yêu cầu sau:

❑ **NotificationManager:**

- Là một lớp Singleton, đảm bảo chỉ có một thể hiện duy nhất trong suốt vòng đời ứng dụng.
- Chịu trách nhiệm quản lý và gửi các thông báo.

❑ **Notification:**

- Là lớp cơ sở (abstract class) cho các loại thông báo.
- Có phương thức send() để gửi thông báo.

❑ **Các loại thông báo cụ thể:**

- BasicNotification: Thông báo cơ bản, chỉ thực hiện hành động gửi thông báo.
- EmailNotification: Kế thừa từ NotificationDecorator, bổ sung chức năng gửi thông báo qua email.
- SMSNotification: Kế thừa từ NotificationDecorator, bổ sung chức năng gửi thông báo qua SMS.
- ZaloNotification: Kế thừa từ NotificationDecorator, bổ sung chức năng gửi thông báo qua zalo notification.

❑ **NotificationVisitor:**

- Là lớp visitor, cho phép thực hiện các hành động khác nhau trên các loại thông báo mà không thay đổi cấu trúc của chúng.
- Ví dụ: Ghi log, thống kê số lượng thông báo đã gửi, v.v.

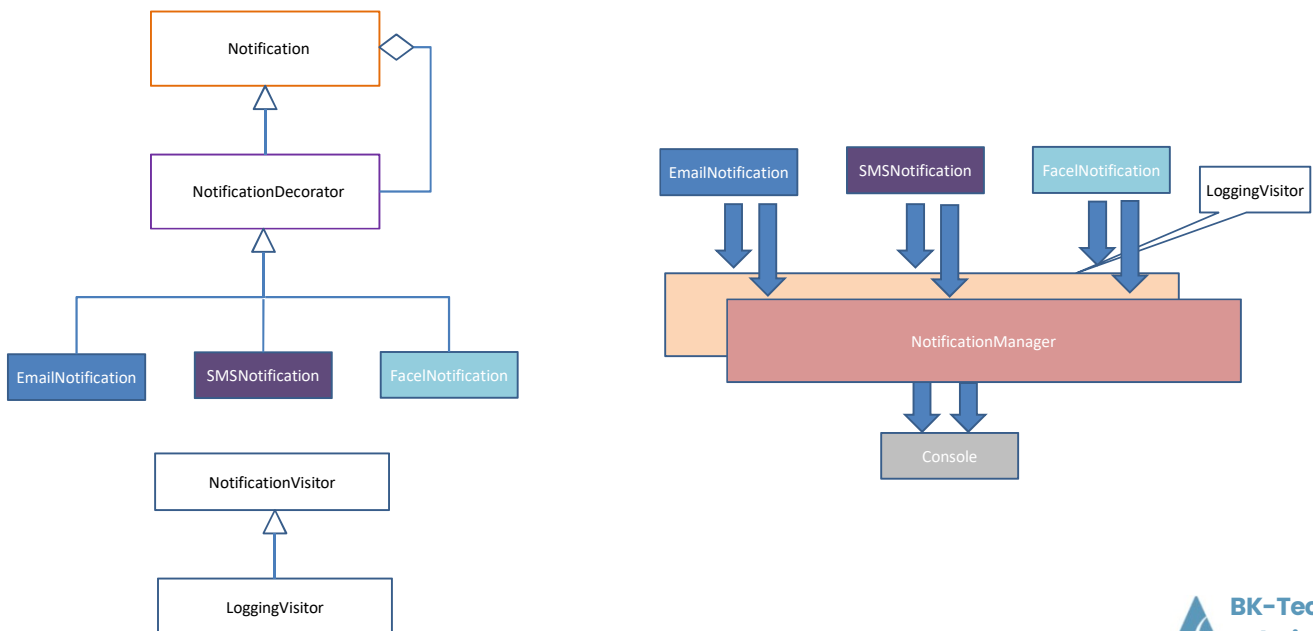
❖ **Kiến trúc hệ thống**

- NotificationManager: Quản lý và gửi thông báo.
- Notification: Lớp cơ sở cho các loại thông báo.
- NotificationDecorator: Lớp trang trí (decorator) cho phép mở rộng chức năng của Notification.
- NotificationVisitor: Lớp visitor cho phép thực hiện các hành động trên các loại thông báo.



Note: Học viên làm bài tập, trả lời cụ thể vào file *.docx (bao gồm lý thuyết và chương trình chạy) (D/L: May/09/2025)

Homework - C/C++



Note: Học viên làm bài tập, trả lời cụ thể vào file *.docx (bao gồm lý thuyết và chương trình chạy) (D/L: May/09/2025)

